Laboratorio 5

Implementación de sistemas de control discreto y continuo en elementos de procesamiento

5.1. Objetivos

5.1.1. Objetivo general

Implementar y validar algoritmos de control (continuos discretizados y puramente discretos) en elementos de procesamiento en tiempo real, verificando su desempeño sobre las plantas de laboratorio.

5.1.2. Objetivos Específicos

- Traducir la función de transferencia del controlador $D(z)$ a ecuaciones de diferencias (algoritmo recursivo) aptas para ser programadas en un microcontrolador, PLC o PC.
- Configurar correctamente los periféricos del elemento de procesamiento: temporizadores (para garantizar el tiempo de muestreo T_s), conversores ADC (lectura de sensores) y salidas DAC/PWM (acción de control).
- Implementar técnicas de seguridad en el código, como saturación de la acción de control.
- Comparar experimentalmente el desempeño de un controlador diseñado en el dominio continuo (discretizado) frente a uno diseñado directamente en el dominio discreto (Ej. Lugar de las Raíces en Z).

5.2. Alcance

Este laboratorio cierra la brecha entre la teoría y la práctica. Se centra en la programación del algoritmo de control. El estudiante dejará de usar herramientas de simulación pura para escribir código (C, diagrama escalera o bloques funcionales) que se ejecute en el hardware identificado en el Laboratorio 3, controlando la planta modelada en el Laboratorio 2.

5.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Diseño y Discretización (Trabajo Previo)**
   Antes de asistir al laboratorio:
   - Seleccionar un método de control (Ej. PID, Compensador Adelanto-Atraso) y obtener su función de transferencia $D(z)$ para el T_s definido.
   - Convertir $D(z)$ a una ecuación de diferencias de la forma:

$$u[k] = u[k-1] + a_0 e[k] + a_1 e[k-1] + \dots$$

- Realizar una simulación digital para verificar que la ecuación de diferencias se comporta igual que la función de transferencia teórica (Matlab).

2. **Configuración del Elemento de Procesamiento**
   Dependiendo del hardware seleccionado (Arduino, ESP32, PLC Siemens/Allen-Bradley, Tarjeta DAQ):
   - Configurar una interrupción por temporizador (Timer Interrupt) que se ejecute exactamente cada T_s segundos. **Es crítico que el muestreo sea determinista.**
   - Configurar la resolución de lectura del ADC y el rango de escritura del actuador.
3. **Implementación del Algoritmo**
   Escribir el código del lazo cerrado:
   - Leer Referencia ($SetPoint$) y Salida (PV).
   - Calcular el Error: $e[k] = SP - PV$.
   - Calcular la Acción de Control $u[k]$ usando la ecuación de diferencias.
   - Aplicar saturación: Si $u[k] > u_{max}$, entonces $u[k] = u_{max}$ (y ajustar variables integrales si aplica).
   - Escribir $u[k]$ en el actuador (MV).
   - Actualizar variables pasadas: $e[k-1] \leftarrow e[k]$, $u[k-1] \leftarrow u[k]$.
4. **Pruebas Experimentales**
   - **Prueba a Lazo Abierto:** Verificar que al variar el actuador desde el código, la planta responde (comprobación de lectura/escritura).
   - **Prueba de Regulación:** Con el lazo cerrado, aplicar cambios tipo escalón en la referencia y comparar la respuesta transitoria con la simulación.
   - **Prueba de Perturbación:** Introducir una perturbación física controlada y observar la capacidad de rechazo del controlador.

5.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Documento que detalle el diseño del controlador digital. Debe incluir el desarrollo matemático para obtener la ecuación de diferencias, el diagrama de flujo del algoritmo implementado, el código fuente comentado (o capturas de los bloques lógicos en PLC) y las gráficas comparativas superponiendo la respuesta simulada teórica con la respuesta real obtenida en el laboratorio.
- **Video Corto:** Un video (duración sugerida: 2 a 3 minutos) demostrando el sistema funcionando en lazo cerrado ante cambios de referencia. Es importante mostrar en pantalla HMI cómo varían los valores de error y acción de control en tiempo real.
- **Código Fuente:** Archivos originales del programa implementado (.ino, .c, .slx, .zap, etc.).

5.5. Exposición Oral

Cada grupo expondrá (10-15 minutos) enfocándose en los desafíos de la implementación: problemas de resolución, ruido en el ADC, elección del tiempo de muestreo y cómo resolvieron el problema de saturación en su código.

5.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el 10 de abril a las 23:59.

5.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, se espera que los estudiantes:

- Sean capaces de programar algoritmos de control recursivos en sistemas embebidos o industriales.
- Comprendan el impacto del tiempo de cómputo y la resolución numérica en la calidad del control.
- Hayan logrado cerrar el lazo de control de manera estable en un proceso físico real.